A Colosseum Viadala



A feladat célja: Egy háromszintű komponens-hierarchiára épülő alkalmazás elkészítése, amely bemutatja az Angular Lifecycle Hook-ok (életciklus horgok) működését a gyakorlatban. A feladat során kiemelt szerepet kap az `ngOnInit`, az `ngOnChanges`, és az `ngOnDestroy` metódusok megfigyelése, valamint a memóriaszivárgások elkerülése és az Angular változásészlelésének (`ChangeDetectorRef`) manuális vezérlése.

A Sztori: Te vagy Caesar, a római Colosseum ura! Egy laktanyányi gladiátor élete felett rendelkezel. Bármikor kiválaszthatsz két harcost, akiket a küzdőtérre (Aréna) küldesz. Amikor a harc elkezdődik, a gladiátorok automatikusan sebzik egymást. Te, mint a császár, harc közben apró gyógyításokkal (+1 Életerő) beavatkozhatsz, ha rákattintasz a kedvencedre. Ha valamelyik harcos a halálán van (Életereje 0-ra esik), a harc megáll, és neked kell meghoznod a végső döntést: **Élet (👍) vagy Halál (👎)**. A túlélő/győztes dicsőséget és bónusz életerőt nyer, a halott harcos pedig végleg eltűnik a történelemből (és a DOM-ból).

1. Az Adatmodell és a Kezdeti Állapot

Az alkalmazásban az alábbi adatszerkezetet használd a harcosok tárolására:

TypeScript
```
{ id: 1, nev: 'Spartacus', hp: 100, tamadas: 25 }
```

A szülő komponensben (`AppComponent`) készíts egy kezdeti tömböt legalább 4 ilyen gladiátorral (pl. Spartacus, Crixus, Gannicus, Maximus). Ha szükséges bármikor.

2. Gladiátor Kártya

Ez a komponens jelenít meg egyetlen harcost. Kétféleképpen tud kinézni: békésen pihen a laktanyában, vagy épp vérre menő harcot vív az Arénában.

Követelmények:

- **@Input:**
  - Kapja meg a gladiátor objektumát.
  - Kapjon egy logikai értéket (pl. `inArena: boolean`), ami megmondja, hogy épp harcban van-e.
- **@Output:**
  - Egy esemény a sima kattintásra (Laktanyában: kiválasztás, Arénában: gyógyítás).
  - Egy esemény Caesar döntésének továbbítására (true = Élet, false = Halál).
- **Megjelenítés és Logika:**
  - Jelenítse meg a harcos nevét, aktuális életerejét és támadási erejét kártya formátumban.
  - Használj `[ngClass]`-t: Ha a harcos az arénában van, kapjon pirosas keretet. Ha épp haldoklik, villogjon vagy sötétüljön el a kártya!
  - **Feltételes megjelenítés (`@if`):** Csak akkor jelenjen meg a kártyán a két gomb (👍 ÉLET, 👎 HALÁL), ha a harcos az Arénában van ÉS éppen haldoklik (hp <= 0).
- **Lifecycle Hook-ok (Kötelező konzolos naplózás):**
  - `constructor`: Írja ki, hogy *"Kártya példányosítva!"*
  - `ngOnInit`: Írja ki a harcos nevét: *"X kártyája inicializálva!"*
  - `ngOnChanges`: Írja ki, ha változik a harcos életereje.
  - `ngOnDestroy`: Írja ki: *"X kártyája VÉGLEG törlődött a memóriából!"*

3. Aréna

Ez a komponens felelős magáért a csatáért. Csak akkor jön létre, ha már megvan a két kiválasztott harcos.

Követelmények:

- **@Input & @Output:**
  - Kapja meg a 2 harcos objektumát (`harcos1`, `harcos2`).
  - Ha Caesar döntött, emittáljon egy összetett eseményt a Szülőnek, amiben benne van: ki nyert, ki vesztett, és a vesztes életben maradhat-e.
- **A Harc Logikája (`setInterval`):**
  - Az `ngOnInit` fázisban indíts el egy `setInterval`-t (pl. 1 másodpercenként fut le).
  - Minden másodpercben a két harcos sebezze meg egymást egy véletlenszerű értékkel (0 és a maximális támadóerejük között). Vonjátok le ezt az Életerőből.
  - Ha valakinek az Életereje 0 alá esik, állítsd le az időzítőt (`clearInterval`), állítsd be a vesztes `haldoklik` státuszát igazra, és várj a felhasználó döntésére a kártyán lévő gombokon keresztül.

- **A Változásészlelés (Change Detection):**
  - Mivel a `setInterval` egy aszinkron háttérfolyamat, az Angular nem fogja magától frissíteni a HTML-ben a folyamatosan csökkenő életerőt. Injektáld a `ChangeDetectorRef`-et, és minden sebzés után hívd meg a `this.cdr.detectChanges()` metódust!
- **Lifecycle Hook-ok:**
  - `ngOnDestroy`: **Kritikus!** Ha az Aréna bezár, kötelező meghívni a `clearInterval`-t, különben a harc a háttérben (láthatatlanul) örökké folytatódik, memóriaszivárgást okozva!

4. Colosseum

Ő a globális állapottér, a Laktanya és az Aréna fenntartója.

Követelmények:

- **Állapotkezelés:** Tárolja az összes gladiátort, és egy külön tömbben az épp harcra kiválasztott (maximum 2) gladiátort.
- **Megjelenítés:**
  - A képernyő alján egy `@for` ciklussal jelenítse meg a Laktanyát (az összes aktív gladiátort).
  - A képernyő tetején egy `@if` vezérlővel **csak akkor** jelenítse meg az `ArenaComponent`-et, ha pontosan 2 harcost kiválasztottunk.
- **A Harc Vége (Eseménykezelés):**
  - Amikor az Aréna jelzi, hogy a harc véget ért, a Szülő adminisztrálja az eredményt:
    - A Győztes kapjon +10 Életerő bónuszt.
    - Ha a Vesztes kegyelmet kapott (👍), az Életereje álljon vissza 100-ra, és éljen tovább.
    - Ha a Vesztes halált érdemelt (👎), a Szülő törölje ki őt végleg a globális gladiátor tömbből!
  - Ürítse ki a kiválasztott harcosok tömbjét. (Emiatt az `@if` feltétel hamis lesz, az Aréna komponens megsemmisül, lefut az `ngOnDestroy`, és a harcosok visszatérnek a laktanyába).

Minta:

S · P · Q · R

A COLOSSEUM VIADALA

Ave, Caesar! Morituri te salutant.

AZ ARÉNA CSENDES...

Caesar, válassz két harcost a laktanyából! **(1 / 2 kiválasztva)**

⚔ *Gannicus kihívót vár...*

ANNALES – A DICSŐSÉG KRÓNIKÁJA

- 🏆 Commodus legyőzte Spartacus harcost – Caesar halálra ítélte (👎).
- 🏆 Spartacus legyőzte Crixus harcost – Caesar halálra ítélte (👎).
- 🏆 Crixus legyőzte Spartacus harcost – Caesar kegyelmet adott (👍).

LUDUS MAGNUS – A LAKTANYA

+ ÚJONC TOBORZÁSA

ELHUNYT	GLADIATOR · IV	GLADIATOR · V	GLADIATOR · VI
GANNICUS	MAXIMUS	OENOMAUS	COMMODUS
VITA (Életerő) ❤ 100	VITA (Életerő) ❤ 100	VITA (Életerő) ❤ 100	VITA (Életerő) ❤ 11
VIS (Támadás) 🗡 24	VIS (Támadás) 🗡 27	VIS (Támadás) 🗡 20	VIS (Támadás) 🗡 18

S · P · Q · R

A COLOSSEUM VIADALA

Ave, Caesar! Morituri te salutant.

⚔ ARENA FLAVIA ⚔

MISSIO AUT MORS? – CAESAR ÍTÉLETÉRE VÁRNAK

GLADIATOR · III		GLADIATOR · IV
GANNICUS	VS	MAXIMUS
VITA (Életerő) ❤ 0		VITA (Életerő) ❤ 55
VIS (Támadás) 🗡 24		VIS (Támadás) 🗡 27
CAESAR, DÖNTS!		Kattints: +1 ❤
👍 ÉLET / 👎 HALÁL		

ACTA DIURNA – A HARC KRÓNIKÁJA

V. kör – ⚠ Gannicus a porban hever! A nép Caesar ítéletére vár...
V. kör – Maximus 26 sebzést okoz Gannicus harcosnak.
IV. kör – Maximus 25 sebzést okoz Gannicus harcosnak.
IV. kör – Gannicus 15 sebzést okoz Maximus harcosnak.
III. kör – Gannicus 23 sebzést okoz Maximus harcosnak.
III. kör – Maximus 11 sebzést okoz Gannicus harcosnak.
II. kör – Maximus 12 sebzést okoz Gannicus harcosnak.
II. kör – Gannicus lecsap, de Maximus kitér!

HARC FÉLBESZAKÍTÁSA (ARÉNA BEZÁRÁSA)